

MeteoRisco — MASTER PROJECT PLAN v1.1

Metadado	Detalhe
Documento	Master Project Plan — Versão 1.1
Produto	MeteoRisco
Programa	InsurMinds / I2A2 — Desafio 5
Data	15 de Agosto de 2026
Status	Proposto — Aguardando aprovação do grupo
Audiência	Cinco integrantes do grupo (Seguros + Técnica)
Classificação	Documento mestre de decisão, responsabilidade e governança
Prazo de Entrega	13/09/2026 às 23h59
Versão anterior	MASTER-PROJECT-PLAN-v1.0.md

*Este documento é a versão final de aprovação do Master Project Plan. Consolida os artefatos de planeamento (Docs 00–04), as conclusões do Data Feasibility Study, as definições de escopo geográfico e as justificativas arquiteturais em um **único documento de referência** para a reunião de aprovação do grupo.*

Pergunta central que este documento responde: "Temos um plano tecnicamente viável, com responsabilidades claras, domínio definido, arquitetura justificável e escopo suficientemente controlado para começar a implementação?"

Sumário

- 1. Resumo Executivo
- 2. Contexto e Problema
- 3. Objetivo do MeteoRisco
- 4. Proposta de Valor
- 5. Diferencial da Solução
- 6. Escopo do MVP
- 7. Fora de Escopo
- 8. Escopo Geográfico: Piloto Multi-Localidade
- 9. Data Feasibility Study
- 10. Fonte Meteorológica: Por que Open-Meteo
- 11. Modelo Conceitual de Risco
- 12. Por que a Abordagem Híbrida
- 13. Arquitetura de AI Engineering

14. Arquitetura Multiagente: Por que Cinco Agentes
 15. Responsabilidades dos Agentes
 16. Skills
 17. Contratos de Dados
 18. Domain-as-Config
 19. Carteira Sintética
 20. Playbook
 21. Risk Matrix
 22. Harness e Orquestração
 23. Interface de Demonstração
 24. Human-in-the-Loop
 25. Auditoria e Observabilidade
 26. Evals
 27. Métricas
 28. Estratégia de Fallback
 29. Riscos e Mitigações
 30. RACI e Responsabilidades Individuais
 31. Cronograma de 29 Dias
 32. Definition of Done
 33. Estratégia de Demonstração
 34. Estratégia de Entrega
 35. Por que o MeteoRisco Deve Ser Implementado
 36. Por que Esta Abordagem É Defensável
 37. Potencial de Pesquisa Acadêmica
 38. Roadmap Pós-MVP
 39. Domain Gate
 40. Implementation Readiness Gate
 41. Decisões que Não Podem Ser Empurradas
 42. Matriz Final de Responsabilidade por Entregável
 43. Decisões Pendentes para Aprovação do Grupo
 44. Red Team — Pontos que Ainda Podem Fazer o Projeto Falhar
 45. Checklist de Aprovação do Grupo
-

1. Resumo Executivo

O **MeteoRisco** é um sistema multiagente de **prevenção de sinistros por eventos climáticos**, com comunicação proativa orientada a carteira. Ele transforma sinais meteorológicos em decisões de comunicação preventiva personalizadas — antes do sinistro.

Tagline: *Do clima ao risco. Do risco à ação.*

O sistema é composto por **cinco agentes especializados** que operam em pipeline controlado:

- 1. Obtêm e normalizam previsões meteorológicas via API pública (Open-Meteo).
- 2. Classificam ameaças e severidade no contexto de risco securitário.
- 3. Seleccionam segurados elegíveis com regras de negócio determinísticas.
- 4. Geram mensagens personalizadas com LLM e playbook.
- 5. Auditam conformidade e registram trilha de decisão.

O MVP será demonstrado em **cinco localidades-piloto nacionais** (uma por região brasileira) para evidenciar a capacidade de execução multi-localidade do pipeline, utilizando **carteira sintética, envio simulado** e **regras de domínio externalizadas em YAML**.

Prazo: 29 dias de execução (15/08 a 13/09/2026). **Feature freeze:** 12/09/2026.

2. Contexto e Problema

2.1 Contexto Acadêmico

O Desafio 5 do InsurMinds / I2A2 solicita uma ferramenta inteligente de comunicação proativa com o segurado, a partir de análise de eventos externos (meteorologia). Marca a transição de um modelo reativo (o usuário pergunta) para um modelo proativo (o sistema age a partir de eventos externos).

Etapa	Foco
Desafio 3	Machine Learning clássico
Desafio 4	Agentes para consulta de dados estruturados
Desafio 5	Agentes proativos, eventos externos e integração com APIs
Projeto Final	Sistema completo com IA generativa aplicada a seguros

2.2 Problema de Negócio

No mercado segurador, a comunicação com o cliente ainda ocorre predominantemente **após** a ocorrência de um sinistro. Eventos climáticos — chuvas intensas, granizo, vendavais, tempestades — elevam a exposição de carteiras de ramos como Residencial e Automóvel, mas a comunicação preventiva ainda é rara, genérica ou manual.

2.3 Contexto do Grupo

Dimensão	Situação
Tamanho	5 integrantes
Perfil	3 da área de seguros + 2 da área técnica (em curva de aprendizado de IA/TI)
Ambição	Solução acima do básico, sem complexidade artificial
Critério de qualidade	Profissionalismo, valor de portfólio e trabalho real de domínio

3. Objetivo do MeteoRisco

3.1 Objetivo Geral

Projetar e implementar um MVP funcional de sistema multiagente capaz de monitorar previsões meteorológicas, aplicar regras de negócio sobre uma carteira sintética de segurados e gerar comunicações preventivas personalizadas, com simulação de envio e trilha de decisão auditável.

3.2 Objetivos Específicos

1. Atender integralmente aos requisitos mínimos do Desafio 5.
2. Demonstrar arquitetura de AI Engineering moderna (harness, skills, agents, domain-as-config).
3. Colocar o time de seguros como autor das regras e do playbook, não apenas revisor de texto.
4. Demonstrar capacidade de execução multi-localidade com cinco localidades-piloto nacionais.
5. Entregar artefatos claros para avaliação acadêmica e reutilização em portfólio profissional.
6. Manter escopo controlado, documentado e defendável.

3.3 Não-objetivos (Explícitos) [FORA DE ESCOPO]

- Construir produto comercial pronto para produção.
- Integrar sistemas reais de seguradoras.
- Realizar envio real de mensagens (SMS, e-mail, push, WhatsApp).
- Cobrir todos os ramos e todos os eventos climáticos possíveis.
- Monitorar todos os municípios brasileiros em tempo real.

4. Proposta de Valor

Para a seguradora (narrativa de negócio)

Valor	Descrição
Prevenção	Potencial de redução de exposição a danos evitáveis por meio de orientação tempestiva
Relacionamento	Criar momentos de cuidado antes do sinistro (NPS / retenção)
Eficiência	Automatizar triagem de quem deve ser avisado e com qual mensagem
Governança	Registrar o <i>porquê</i> de cada comunicação (auditabilidade)
Aprendizado organizacional	Explicitar regras de prevenção em artefatos reutilizáveis

Para o segurado (narrativa de experiência)

- Recebe alerta **relevante** (não spam genérico).
- Mensagem adequada ao seu produto e contexto.
- Orientações práticas e acionáveis.
- Tom profissional, sem promessas indevidas de cobertura.

Hipótese de valor do MVP

***[HIPÓTESE]** O MVP não prova redução real de sinistros. Ele demonstra um mecanismo plausível e auditável pelo qual uma operação de seguros poderia agir preventivamente a partir de eventos climáticos. A eficácia real dependeria de validação com dados de sinistros reais e acompanhamento longitudinal, ambos fora do escopo deste projeto acadêmico.*

5. Diferencial da Solução

Básico do desafio	MeteoRisco
"Se chover, avisa"	Loss prevention orientada a carteira
Um script + GPT	Cinco agentes especializados desde a primeira versão, com harness sequencial e skills tipadas
Mensagem genérica	Personalização por ramo, perfil e severidade
Caixa-preta	Trilha auditável (por que este segurado / esta mensagem)
Só técnica	Domínio de seguros como artefato de primeira classe (YAML)
Uma cidade	Cinco localidades-piloto (execução multi-localidade parametrizada)

6. Escopo do MVP

Classificação de prioridade

Nível	Significado
P0 — MUST	Obrigatório para o MVP funcionar. Sem isso, não há demonstração.
P1 — SHOULD	Importante e esperado. Deve ser entregue, mas isoladamente não bloqueia a demo.
P2 — STRETCH	Desejável. Incluir somente se Sprints 1–3 estiverem estáveis.

Itens do MVP

ID	Item	Prioridade	Status
E1	Integração com API pública de meteorologia (Open-Meteo)	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E2	Identificação automática de eventos climáticos relevantes	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E3	Classificação de severidade (Amarelo / Laranja / Vermelho)	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E4	Matriz de regras de negócio versionada (YAML)	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E5	Seleção de segurados elegíveis com motivo registrado	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E6	Geração de mensagens personalizadas via LLM + playbook	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E7	Auditoria leve de conformidade ao playbook	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E8	Simulação de envio com log estruturado	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E9	Trilha de decisão visível (observabilidade do ciclo)	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E10	Execução ponta a ponta (ciclo completo sem intervenção manual)	Po	[RECOMENDAÇÃO]
E11	Interface de demonstração do fluxo completo (Streamlit)	P1	[RECOMENDAÇÃO]
E12	Execução em 5 localidades-piloto nacionais	P1	[RECOMENDAÇÃO]
E13	Repositório organizado, README e licença MIT	Po	[DECISÃO TOMADA]
E14	Documentação técnica e de negócio para entrega I2A2	Po	[REQUISITO OBRIGATÓRIO]
E15	Ramo Empresarial	P2	[STRETCH]

Ramos no MVP

Prioridade	Ramo	Observação
Po	Residencial	Cenário clássico de chuva/alagamento/vento
Po	Automóvel	Cenário clássico de granizo/chuva intensa
P2 [STRETCH]	Empresarial	Incluir somente se Sprints 1–3 estiverem estáveis

Eventos Climáticos no MVP

Evento	Uso típico	Prioridade
Chuva intensa	Residencial / Auto	Po
Granizo	Auto / Residencial	Po
Vento forte	Residencial / Empresarial	Po
Tempestade / tempestade severa	Múltiplos ramos	Po

7. Fora de Escopo

Os itens abaixo estão **explicitamente excluídos** do MVP. Qualquer inclusão exige aprovação formal do grupo e replanejamento de prazo. **[FORA DE ESCOPO]**

- Envio real de SMS, e-mail, WhatsApp ou push
- Integração com core/policy admin de seguradora
- Modelos preditivos (ML) de probabilidade de sinistro
- App mobile do segurado
- Kubernetes, microserviços, infraestrutura cloud elaborada
- RAG pesado (desnecessário se playbook for enxuto)
- Fine-tuning de modelos
- Múltiplos provedores de LLM simultâneos
- Cobertura exaustiva de todos os municípios brasileiros
- Multi-idioma / multi-país
- Banco de dados relacional ou NoSQL
- Frameworks adicionais de agentes (CrewAI, AutoGen, etc.) sem ADR
- Canais reais de notificação

*O objetivo do piloto multi-localidade é demonstrar **parametrização e escalabilidade arquitetural** do pipeline, não monitorar o Brasil inteiro em produção.*

8. Escopo Geográfico: Piloto Multi-Localidade

O MeteoRisco é uma solução orientada a **localidade**. O MVP incluirá um piloto nacional composto por uma cidade de cada região brasileira.

Definição de localidade no MVP

[DECISÃO TOMADA] No MVP, uma localidade é representada por uma **coordenada geográfica de referência** (latitude/longitude). A granularidade submunicipal (bairros, zonas, microclimas urbanos) está **fora do escopo**. Cidade ≠ cobertura meteorológica de todos os bairros.

O que o piloto multi-localidade demonstra

- **Capacidade de execução multi-localidade:** o mesmo pipeline executa para qualquer localidade parametrizada.
- **Parametrização geográfica:** localidades são dados de configuração (`locations.yaml`), não código.
- **Generalização arquitetural do pipeline:** ausência de regras hardcoded específicas para uma cidade.

O que o piloto multi-localidade NÃO demonstra

- Representatividade estatística regional.
- Cobertura climática exaustiva do Brasil.
- Validação de acurácia preditiva por bioma.

[IMPORTANTE] Essas cinco cidades **não** representam estatisticamente suas regiões. São um **conjunto de localidades-piloto** escolhido para demonstrar que a mesma arquitetura opera corretamente em diferentes contextos climáticos brasileiros.

Localidades-Piloto

Região	Cidade	UF	Latitude	Longitude	Timezone	Perfil Climático Predominante
Norte	Belém	PA	-1.4558	-48.4902	America/Belem	Equatorial úmido, chuvas intensas convectivas
Nordeste	Recife	PE	-8.0476	-34.8770	America/Recife	Tropical litorâneo, chuvas frontais
Centro-Oeste	Brasília	DF	-15.7975	-47.8919	America/Sao_Paulo	Tropical de altitude, estações seca/úmida definidas
Sudeste	São Paulo	SP	-23.5505	-46.6333	America/Sao_Paulo	Subtropical, granizo e tempestades convectivas
Sul	Porto Alegre	RS	-30.0346	-51.2177	America/Sao_Paulo	Subtropical, frentes frias, granizo e vendavais

Arquivo de Configuração: `domain/locations.yaml`

```
locations:
  - id: belem
    city: Belém
    state: PA
    region: norte
    latitude: -1.4558
    longitude: -48.4902
    timezone: America/Belem
  - id: recife
    city: Recife
    state: PE
    region: nordeste
    latitude: -8.0476
    longitude: -34.8770
    timezone: America/Recife
  - id: brasilia
    city: Brasília
    state: DF
    region: centro_oeste
    latitude: -15.7975
    longitude: -47.8919
    timezone: America/Sao_Paulo
  - id: sao_paulo
    city: São Paulo
    state: SP
    region: sudeste
    latitude: -23.5505
    longitude: -46.6333
    timezone: America/Sao_Paulo
  - id: porto_alegre
    city: Porto Alegre
    state: RS
    region: sul
    latitude: -30.0346
    longitude: -51.2177
    timezone: America/Sao_Paulo
```

9. Data Feasibility Study

Síntese das Conclusões

Um Data Feasibility Study empírico foi conduzido em 15/08/2026, avaliando três APIs meteorológicas com consultas reais para Belém/PA. Documentação completa em docs/weather-api-feasibility-study.md.

Critério	Open-Meteo	OpenWeather (2.5 Free)	INMET
Acesso	Público, sem chave	API Key obrigatória	Token governamental por e-mail
Previsão futura	Até 16 dias (horária e 15-min)	Até 5 dias (blocos de 3h)	Ausente na API aberta
Precipitação (mm/h)	Confirmado (direto)	Condicional (<code>rain.1h</code>)	Observação pós-fato
Vento / rajadas	Confirmado (direto)	Direto / gust opcional	Observação pós-fato
Tempestade (código)	WMO 95 (direto)	Códigos 200–232	Ausente
Granizo	WMO 96/99 (classificação modelada)	Inexistente	Ausente
CAPE / convecção	Confirmado (J/kg, horário)	Ausente	Ausente
Estabilidade de infra	Alta (99.9%+)	Alta	Baixa (404, 204, DNS failures)
Custo	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (2.5) / Cartão (3.0)	R\$ 0,00

Decisão Epistemológica: Granizo

[IMPORTANTE] Nenhuma das APIs avaliadas observa fisicamente granizo no solo via sensores de superfície ou radar Doppler em tempo real. A Open-Meteo fornece uma **classificação meteorológica modelada indicando potencial de granizo** (códigos WMO 96/99), derivada de modelos de Previsão Numérica de Tempo (NWP) globais (ECMWF IFS, GFS, ICON). Essa distinção epistemológica deve ser preservada em toda a narrativa do projeto:

- **SINAL FORNECIDO PELA FONTE:** `weather_code = 96` ou `weather_code = 99` (classificação WMO de tempestade com granizo, prevista pelo modelo numérico).
- **INFERÊNCIA DO METEORISCO:** Combinação de `cape` elevado, `lifted_index` fortemente negativo e rajadas severas como indicadores de convecção potencialmente produtora de granizo.
- **HIPÓTESE DE IMPACTO/EXPOSIÇÃO:** Pedras de granizo previstas pelo modelo global podem sofrer fusão térmica completa antes de atingir o solo em regiões equatoriais (ex.: Belém). A exposição do segurado (auto na rua vs. garagem coberta) é uma premissa de negócio, não um dado fornecido pela API.

10. Fonte Meteorológica: Por que Open-Meteo

Decisão

Fonte	Papel no MVP	Status
Open-Meteo Forecast API	Fonte meteorológica primária do ciclo preventivo	[RECOMENDAÇÃO] Pendente aprovação do grupo
OpenWeather API (2.5)	Referência comparativa, não fonte primária	[DECISÃO TOMADA] Descartada como primária
INMET	Fonte complementar/referencial; não fonte primária do ciclo preventivo	[DECISÃO TOMADA] Descartada para o ciclo proativo

Por que Open-Meteo? [RECOMENDAÇÃO]

A Open-Meteo é a melhor escolha para o escopo e restrições do MVP, avaliada empiricamente no Data Feasibility Study:

1. **Acesso público sem chave** — zero atrito para o grupo e para avaliadores que queiram reproduzir a execução. Não exige cadastro, cartão de crédito nem solicitação formal.
2. **Previsão futura** — até 16 dias de previsão horária e de 15 minutos. Um sistema proativo precisa de previsão, não apenas observação pós-fato.
3. **Cobertura dos 4 eventos de risco** — chuva (`precipitation`), vento (`wind_gusts_10m`), tempestade (WMO 95) e granizo (WMO 96/99) como classificação meteorológica modelada.

4. **Variáveis termodinâmicas ricas** — `cape`, `lifted_index`, `wind_gusts` permitem inferências de convecção que nenhuma outra API testada fornece.
5. **Schema JSON estrito** — blocos de unidades (`*_units`) e arrays alinhados por índice horário facilitam normalização e validação.
6. **Estabilidade comprovada** — 200 OK no teste empírico; documentação oficial indica 99.9%+ uptime.
7. **Custo zero** — até 10.000 chamadas/dia no plano não-comercial.
8. **Resolução horária e sub-horária (15 min)** — permite janelas temporais precisas para alertas.

Por que NÃO OpenWeather como primária?

- **API Key obrigatória** — exige cadastro e inclusão de `appid` na URL. Avaliadores precisariam obter chave própria.
- **Sem indicador de granizo** — ausência completa de campo direto de granizo; WMO 96/99 inexistente.
- **Sem CAPE** — não fornece índices convectivos na API 2.5 gratuita.
- **Resolução menor** — blocos de 3 horas no forecast gratuito (vs. horário/15-min da Open-Meteo).
- **API 3.0 exige cartão de crédito** — inviável para projeto acadêmico com múltiplos integrantes.

Por que NÃO INMET como primária?

- **Sem previsão futura na API aberta** — INMET fornece observações de estações, não forecasts. Um sistema proativo precisa de previsão.
- **Infraestrutura instável** — DNS failure no `apiprev`, respostas `204 No Content` e `404` em múltiplas tentativas documentadas no estudo.
- **Sem códigos de condição climática** — não possui `weather_code`, CAPE, nem indicadores de tempestade/granizo.
- **Acesso por solicitação formal** — token por e-mail (`api@inmet.gov.br`), sem garantia de prazo de resposta.

A formulação precisa é: a Open-Meteo é a melhor escolha para o escopo e restrições do MVP avaliados empiricamente. Não afirmamos que é "a melhor API meteorológica do mundo".

11. Modelo Conceitual de Risco

Dimensões

O modelo de risco do MeteoRisco opera sobre quatro dimensões cruzadas:

EVENTO METEOROLÓGICO × SEVERIDADE × RAMO DE SEGURO × EXPOSIÇÃO DO SEGURADO

↓

AÇÃO (alertar / suprimir / priorizar)

Severidades

Nível	Significado Operacional	Tom de Comunicação
Amarelo	Atenção / monitoramento	Informativo
Laranja	Risco relevante	Preventivo, claro
Vermelho	Risco elevado / iminente	Urgente, acionável, sóbrio

[DECISÃO PENDENTE] Os thresholds numéricos (mm de chuva/h, km/h de vento, limiares de CAPE) serão definidos pelo time de seguros no Workshop de Domínio, com base nos sinais confirmados no Data Feasibility Study. Esta é uma decisão de **domínio**, não de engenharia.

Decisão Híbrida (Crítica para Seguros)

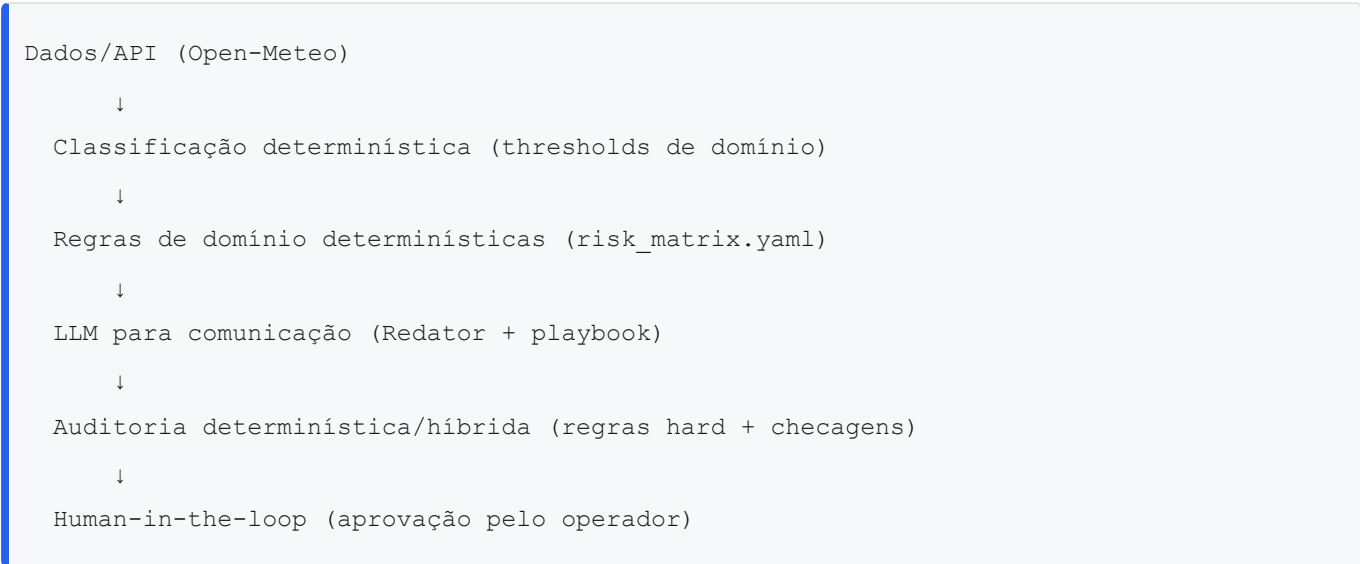
Decisão	Responsável	Mecanismo
O evento é relevante?	Scout + Analista (+ thresholds)	Dados + classificação
Quem deve ser avisado?	Gestor de Exposição	Regras determinísticas (matriz)
O que escrever?	Redator Preventivo	LLM + playbook
A mensagem é segura/adequada?	Auditor de Decisão	Regras + checagens
Aprovar o envio simulado?	Operador (human-in-the-loop)	Revisão na UI
Registrar simulação?	Notification Simulator	Log estruturado

[DECISÃO TOMADA] Decisões de elegibilidade auditáveis **não** devem depender de alucinação de modelo. A LLM agrega valor na comunicação, não na "legislação interna" da operação. Nunca permitir que LLM substitua a matriz determinística de elegibilidade.

12. Por que a Abordagem Híbrida

O MeteoRisco adota uma arquitetura **híbrida por desenho**. Essa é uma das principais justificativas arquiteturais do projeto.

Fluxo de decisão



O que a LLM faz

- Redigir mensagens personalizadas com linguagem adequada ao contexto.
- Contextualizar o risco para o perfil do segurado.
- Adaptar tom e conteúdo conforme severidade e ramo.
- Gerar comunicação que seria impossível com templates estáticos simples.

O que a LLM NÃO faz

- **Não** decide quem é elegível — isso é da matriz determinística.
- **Não** cria thresholds — esses vêm do domínio de seguros.
- **Não** altera regras da seguradora — regras vivem em YAML, não em prompt.
- **Não** substitui a auditoria — conformidade é checada por regras hard.

Por que essa separação importa

Aspecto	Tudo via LLM	Híbrido (MeteoRisco)
Auditabilidade	Caixa-preta	Trilha de decisão explícita
Determinismo	Não reproduzível	Regras Po são 100% reproduzíveis
Testabilidade	Difícil / snapshot	Testes unitários nas regras
Governança	Prompt é a "legislação"	YAML versionado é a legislação
Confiança regulatória	Baixa	Alta (regras externalizadas e rastreáveis)
Custo de token	Alto (tudo passa pela LLM)	Baixo (LLM só na comunicação)
Manutenibilidade	Ajustar prompt e rezar	Ajustar arquivo de domínio e testar

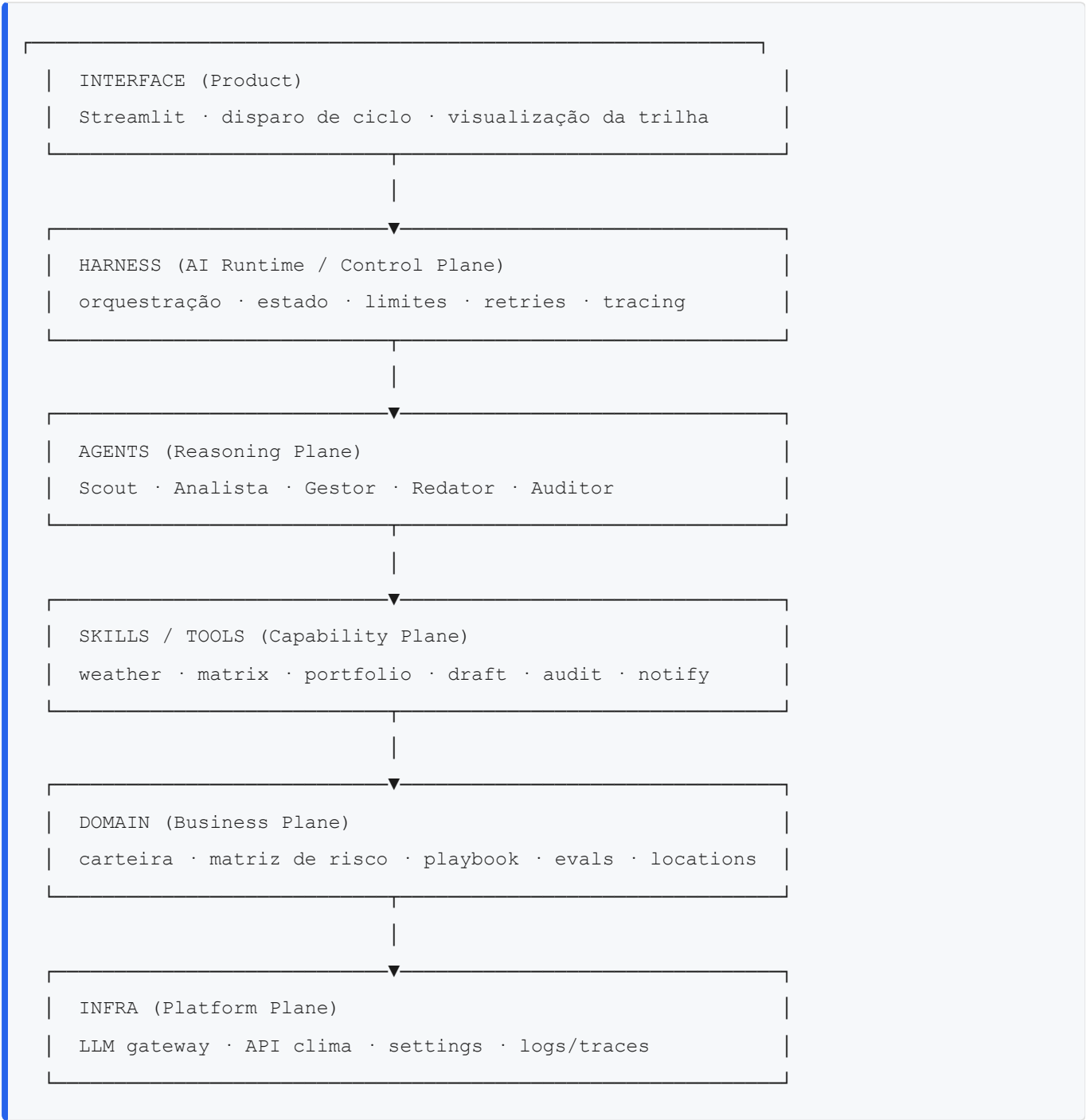
[DECISÃO TOMADA] As decisões críticas permanecem controladas por regras e contratos. A LLM é utilizada onde há vantagem clara: linguagem, contextualização, personalização e geração de comunicação.

13. Arquitetura de AI Engineering

Princípios

1. **LLM não é o sistema** — é um componente dentro de um harness controlado.
2. **Híbrido por desenho** — elegibilidade determinística; redação generativa.
3. **Domain-as-config** — regras de seguros fora do código Python sempre que possível.
4. **Least privilege** — cada agente só acessa as skills necessárias.
5. **Contract-first** — troca entre etapas via schemas estruturados.
6. **Observabilidade desde o MVP** — trilha de decisão é feature, não afterthought.
7. **Simplicidade corajosa** — moderno e profissional, sem teatro de complexidade.

Visão em Camadas



Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Status
Linguagem	Python 3.11+	[RECOMENDAÇÃO]
Orquestração	Runner sequencial → LangGraph (se estável)	[RECOMENDAÇÃO]
Validação/schemas	Pydantic v2	[RECOMENDAÇÃO]
Settings	pydantic-settings + <code>.env</code>	[RECOMENDAÇÃO]
UI	Streamlit	[RECOMENDAÇÃO]
HTTP cliente	httpx	[RECOMENDAÇÃO]
Testes	pytest	[RECOMENDAÇÃO]
Empacotamento	requirements.txt	[RECOMENDAÇÃO]
Controle de versão	Git + GitHub público	[DECISÃO TOMADA]
Licença	MIT	[DECISÃO TOMADA] (enunciado)
API clima	Open-Meteo	[RECOMENDAÇÃO]
LLM	Um único provedor (Gemini, OpenAI ou Anthropic)	[DECISÃO PENDENTE]

14. Arquitetura Multiagente: Por que Cinco Agentes

Estratégia

O MeteoRisco será implementado como um sistema multiagente desde a **primeira versão funcional**. Os cinco agentes terão responsabilidades distintas, contratos tipados e execução sequencial controlada.

A simplificação inicial ocorrerá na **orquestração** (runner sequencial), não na quantidade de agentes.

Implementação inicial: 5 agentes + runner sequencial + contratos tipados

Evolução possível: 5 agentes + grafo explícito (LangGraph) + ramificações controladas

Por que cinco agentes?

Os cinco agentes **não** existem para criar complexidade artificial. A decomposição existe porque o problema contém **responsabilidades semanticamente distintas** que devem ser isoladas:

#	Agente	Responsabilidade	Por que separado
1	Scout Climático	Obter e normalizar previsões meteorológicas	I/O externo, normalização, tratamento de falhas e fallback possuem responsabilidade própria. A aquisição do dado não deve estar misturada à interpretação do risco.
2	Analista MeteoRisco	Transformar sinais meteorológicos em <code>RiskAssessment</code>	A interpretação do evento no contexto de risco securitário é semanticamente distinta da aquisição dos dados. Thresholds, classificação e justificativa são responsabilidades de domínio.
3	Gestor de Exposição	Cruzar risco com carteira e regras de negócio	Elegibilidade é uma decisão de negócio determinística e não deve ficar escondida em prompt de LLM. Essa separação garante auditabilidade e testabilidade.
4	Redator Preventivo	Transformar a decisão em comunicação personalizada	É a etapa em que LLM agrega maior valor . A geração de linguagem não pode ser confundida com a decisão de quem recebe a mensagem.
5	Auditor de Decisão	Verificar conformidade, bloquear mensagens inadequadas, registrar justificativas	Governança precisa ser independente da geração da mensagem. Quem redige não pode ser quem audita.

[DECISÃO TOMADA] "Agente" não significa necessariamente "uma chamada ao LLM". Alguns agentes são essencialmente componentes especializados de decisão/orquestração que não utilizam LLM.

Benefícios da decomposição em cinco agentes

- **Testes isolados** — cada agente pode ser testado independentemente.
- **Contratos explícitos** — entrada e saída de cada etapa são tipadas e validáveis.
- **Least privilege** — cada agente acessa apenas as skills e dados necessários.
- **Rastreabilidade** — cada decisão é registrada com o agente que a tomou.
- **Substituição de componentes** — trocar o Scout de Open-Meteo para outra API não afeta o Redator.
- **Avaliação individual** — evals podem testar targeting separado de comunicação.
- **Evolução futura** — a mesma decomposição escala para um grafo mais sofisticado (LangGraph) sem reescrever responsabilidades.

Por que não um único agente?

Dimensão	Agente único + LLM	Multiagente híbrido (MeteoRisco)
Auditabilidade	Caixa-preta; "o modelo decidiu"	Trilha de decisão explícita por etapa
Determinismo	Não reproduzível entre execuções	Regras de elegibilidade 100% reproduzíveis
Separação de responsabilidades	Monolítica; tudo em um prompt	Cada agente = uma responsabilidade
Controle de regras de negócio	Prompt é a "legislação"	YAML versionado é a legislação
Testes	Snapshot testing frágil	Unitários nas regras, evals no conteúdo
Segurança	LLM acessa tudo	Least privilege por agente
Rastreabilidade	Um bloco de texto	Trace por etapa com timestamps
Manutenção	Ajustar prompt e torcer	Ajustar componente específico
Explicabilidade	"GPT decidiu"	"A matriz classificou como laranja porque..."

Conclusão: O MeteoRisco não utiliza cinco agentes para parecer mais sofisticado. Utiliza cinco responsabilidades especializadas para tornar o fluxo de decisão **observável, testável e governável**.

Fluxo Ponta a Ponta



Uso de LLM por Agente

Agente	Uso de LLM no MVP	Justificativa
Scout Climático	Não	I/O determinístico (HTTP + normalização)
Analista MeteoRisco	Opcional e controlado	Classificação preferencialmente por thresholds; LLM pode assistir na explicação
Gestor de Exposição	Não	Elegibilidade via matriz determinística
Redator Preventivo	Sim (obrigatório)	Geração de texto personalizado
Auditor de Decisão	Preferencialmente determinístico	Núcleo de conformidade via regras hard; LLM opcional para análise semântica complementar

15. Responsabilidades dos Agentes

Separação conceitual: Auditor ≠ Notification Simulator

[DECISÃO TOMADA — alteração v1.1] Na v1.0, a skill `simulate_notify` estava atribuída ao Auditor de Decisão. Na v1.1, a responsabilidade de **simulação de envio** é separada conceitualmente do Auditor:

- **Auditor de Decisão** = verificar conformidade, bloquear, produzir `AuditResult`.
- **Notification Simulator** = executar somente a simulação de envio **após aprovação**, produzir `NotificationLog`.

A simulação de envio não é responsabilidade intrínseca da auditoria. A separação garante que governança e execução permaneçam independentes.

Tabela de responsabilidades

#	Agente	Missão	Skills Permitidas	Entrada	Saída
1	Scout Climático	Obter e normalizar previsões meteorológicas para localidades do ciclo	<code>fetch_weather</code> , <code>normalize_weather</code>	Localidade + config	<code>WeatherSignal</code>
2	Analista MeteoRisco	Interpretar o sinal no contexto de risco securitário	<code>classify_hazard</code>	<code>WeatherSignal</code> + thresholds	<code>RiskAssessment</code>
3	Gestor de Exposição	Aplicar regras de carteira e selecionar destinatários	<code>apply_risk_matrix</code> , <code>select_insureds</code>	<code>RiskAssessment</code> + portfolio + matrix	<code>AudienceSelection</code>
4	Redator Preventivo	Redigir mensagens personalizadas e acionáveis	<code>draft_message</code>	<code>AudienceSelection</code> + playbook + risk	<code>MessageDraft[]</code>
5	Auditor de Decisão	Validar conformidade ao playbook e registrar decisões	<code>audit_message</code>	<code>MessageDraft[]</code> + playbook	<code>AuditResult</code>
—	Notification Simulator	Executar simulação de envio após aprovação	<code>simulate_notify</code>	<code>AuditResult</code> (aprovados)	<code>NotificationLog</code>

Cada agente deve possuir: missão, entradas, saídas, skills permitidas e trace próprio. **Agente não significa necessariamente uma chamada ao LLM** — significa uma responsabilidade especializada dentro do ciclo.

16. Skills

Skill	Determinística?	Usa LLM?	Teste Unitário?	Agente
fetch_weather	Sim (I/O externo)	Não	Sim (mock HTTP)	Scout
normalize_weather	Sim	Não	Sim	Scout
classify_hazard	Preferencialmente sim (thresholds)	Opcional assistido	Sim nos thresholds	Analista
apply_risk_matrix	Sim	Não	Obrigatório	Gestor
select_insureds	Sim	Não	Obrigatório	Gestor
draft_message	Não	Sim	Eval / snapshot revisado	Redator
audit_message	Híbrido	Opcional	Sim nas regras hard	Auditor
simulate_notification	Sim	Não	Sim	Notification Simulator

[DECISÃO TOMADA] Se pode ser testado sem LLM, **não** deve depender de LLM.

17. Contratos de Dados

Ordem canônica dos artefatos de estado no ciclo, todos formalizados com **Pydantic v2**:

```
WeatherSignal → RiskAssessment → AudienceSelection
→ MessageDraft[] → AuditResult → NotificationLog
→ CycleResult (estado final + trilha completa)
```

Especificação Inicial

Contrato	Campos Conceituais
WeatherSignal	<code>location</code> , <code>forecast_generated_at</code> (timestamp da obtenção), <code>forecast_valid_from</code> (início da janela de previsão), <code>forecast_valid_until</code> (fim da janela), <code>source</code> (ex.: "open-meteo"), <code>metrics</code> (chuva, vento, weather_code, cape, etc.), <code>raw_ref</code> (opcional, referência ao payload bruto)
RiskAssessment	<code>hazard_type</code> , <code>severity</code> (yellow/orange/red), <code>impacted_lines</code> , <code>rationale</code> , <code>confidence</code> (opcional)
AudienceSelection	<code>items[]</code> (<code>insuredid</code> , <code>channel</code> , <code>reasoncodes[]</code> , priority), <code>suppressed[]</code> (quem não entrou e por quê)
MessageDraft	<code>insured_id</code> , <code>channel</code> , <code>severity</code> , <code>subject</code> (opcional), <code>body</code> , <code>actions[]</code> , <code>model_meta</code>
AuditResult	<code>message_id</code> / <code>insured_id</code> , <code>status</code> (approved/blocked/revised), <code>violations[]</code> , <code>notes</code>
NotificationLog	<code>insured_id</code> , <code>channel</code> , <code>status</code> (simulated), <code>payload_ref</code> , <code>timestamp</code>
CycleResult	Todos os blocos acima + <code>trace[]</code> (span por etapa) + <code>ok</code> / <code>errors[]</code>

Semântica Temporal do WeatherSignal [DECISÃO TOMADA — alteração v1.1]

Na v1.0, o campo `observed_at` sugeria que uma previsão meteorológica foi observada fisicamente. O MeteoRisco utiliza **previsão meteorológica** (forecast), não observação em tempo real. A v1.1 corrige a semântica:

Campo	Significado
<code>forecast_generated_at</code>	Momento em que a previsão foi obtida da API
<code>forecast_valid_from</code>	Início da janela temporal para a qual a previsão é válida
<code>forecast_valid_until</code>	Fim da janela temporal para a qual a previsão é válida
<code>metrics</code>	Dados meteorológicos fornecidos pela API (previsão, não observação)

A diferença entre **dados fornecidos pela API** e **inferências realizadas pelo MeteoRisco** deve ser preservada nos contratos e na trilha de decisão.

18. Domain-as-Config

O domínio de seguros é externalizado em arquivos versionados, editáveis pelo time de seguros sem reescrever código Python:

```
domain/
├─ risk_matrix.yaml      # Regras de elegibilidade, ação e thresholds
├─ playbook.yaml        # Diretrizes de comunicação
├─ portfolio.csv         # Carteira sintética de segurados
└─ locations.yaml       # Localidades-piloto nacionais
```

[DECISÃO TOMADA] Nenhuma regra de elegibilidade "importante" deve viver somente em prompt de LLM. Se for regra de negócio, vai para matriz/playbook versionado.

Thresholds de severidade

[RECOMENDAÇÃO] Os thresholds de severidade (mm/h para chuva, km/h para vento, J/kg para CAPE) devem ser mantidos **dentro** da `risk_matrix.yaml`, associados a cada combinação evento × severidade. Isso evita a criação de um arquivo separado (`thresholds.yaml`) sem benefício claro para o tamanho atual do domínio. Se no futuro os thresholds se tornarem complexos o suficiente para justificar separação (ex.: thresholds por região), a externalização poderá ser feita sem impacto arquitetural, bastando alterar o parser.

19. Carteira Sintética

A carteira será composta por **15 a 30 segurados fictícios** distribuídos pelas cinco localidades-piloto e pelos ramos Residencial e Automóvel, com atributos mínimos:

Atributo	Exemplos
Identificação	Nome / ID sintético
Localização	Cidade, UF, região (vinculado a <code>locations.yaml</code>)
Ramo	Residencial, Automóvel (+ Empresarial opcional)
Perfil de exposição	Apto térreo, veículo na rua, garagem coberta, região costeira
Canal preferencial	App, e-mail, SMS (apenas simulado)
Flags opcionais	Alto risco, VIP, já alertado recentemente

Personas de referência:

Persona	Ramo	Localidade	Exposição	Resultado esperado
Ana	Residencial	Belém/PA	Imóvel térreo em área sujeita a alagamento	Orientação sobre bens e áreas alagadas
Bruno	Automóvel	São Paulo/SP	Veículo estacionado na rua	Orientação sobre abrigo e vias alagadas
Carla	Residencial	Porto Alegre/RS	Casa com telhado e objetos externos	Orientação sobre objetos e vento
Diego	Automóvel	Brasília/DF	Garagem coberta	Supressão ou prioridade menor, conforme regra

[DECISÃO TOMADA] Somente dados **100% sintéticos**. Nenhum dado real de cliente (LGPD / ética).

20. Playbook

O playbook define, por severidade e ramo, as diretrizes de comunicação. Estrutura conceitual do `domain/playbook.yaml`:

Dimensão	Conteúdo
Objetivo da mensagem	Informar / prevenir / orientar
Tom por severidade	Amarelo → informativo; Laranja → preventivo; Vermelho → urgente
Estrutura sugerida	Contexto → risco → ações → fechamento
Recomendações permitidas	Lista de ações práticas
Proibições	Prometer cobertura, garantir indenização, alarmismo irresponsável
Canal sugerido	App / e-mail / SMS (simulado)
Regras de silêncio	Quando não comunicar (ruído, baixa relevância, cooldown)
Linguagem por severidade	Adequação de urgência e vocabulário

[DECISÃO PENDENTE] O conteúdo específico do playbook será definido pelo time de seguros no Workshop de Domínio. A estrutura acima é o template.

21. Risk Matrix

A matriz de risco controla as decisões determinísticas de elegibilidade. Estrutura conceitual do `domain/risk_matrix.yaml`:

```
# Template conceitual – campos obrigatórios

- event: <tipo_do_evento>           # rain_heavy, hail, wind_strong, storm
  severity: <nível>                   # yellow, orange, red
  thresholds:                        # limiares numéricos para esta combinação
    precipitation_mm_h: <valor>
    wind_gusts_kmh: <valor>
    cape_jkg: <valor>                # quando aplicável
  line_of_business: <ramo>           # residential, auto, commercial
  action: <ação>                      # alert, suppress, monitor
  priority: <prioridade>             # high, medium, low
  exposure_conditions:
    - <condição>
  guidance_keys:
    - <orientação>
  do_not_alert_if:
    - <condição_de_supressão>
  rationale: <justificativa>
```

[DECISÃO PENDENTE] Os *thresholds* numéricos e as regras completas serão definidos no Workshop de Domínio pelo time de seguros.

22. Harness e Orquestração

Comportamento Esperado

O harness (`run_cycle`) deve:

1. Aceitar um input de ciclo (localidade, modo carteira).
2. Inicializar estado vazio tipado.
3. Executar etapas na ordem canônica dos cinco agentes + Notification Simulator.
4. Validar saída de cada etapa contra schema (fail fast com erro claro).
5. Registrar trace por etapa.
6. Aplicar limites (timeouts simples, max retries em HTTP).
7. Em falha de dependência externa, acionar fallback se configurado.
8. Retornar `CycleResult` consumível pela UI e pelos evals.

O que o harness NÃO faz

- Não redefine regras de negócio ad hoc.
- Não envia mensagem real.

- Não esconde erros com texto "bonito" da LLM.

Estratégia de Adoção

Fase	Abordagem	Status
1	Implementar os cinco agentes, suas skills, schemas e testes mínimos	[RECOMENDAÇÃO]
2	Conectar os agentes em runner sequencial com trace por etapa	[RECOMENDAÇÃO]
3	Validar ciclo completo, incluindo supressões, auditoria e aprovação simulada	[RECOMENDAÇÃO]
4	Subir o mesmo fluxo para LangGraph (se estável e útil)	[RECOMENDAÇÃO] Opcional
5	Construir UI e evals sobre o <code>run_cycle</code> estável	[RECOMENDAÇÃO]

[DECISÃO TOMADA] Se LangGraph consumir tempo demais, permanecer no runner sequencial é arquiteturalmente aceitável. O ADR valoriza o harness conceitual, não a marca da lib.

23. Interface de Demonstração

Jornada do Operador (Streamlit)

1. Selecionar localidade (entre as cinco localidades-piloto) e/ou rodar ciclo para a carteira.
2. Iniciar o ciclo MeteoRisco.
3. Acompanhar a execução por agente (trilha).
4. Visualizar sinal meteorológico e sua fonte.
5. Consultar avaliação de ameaça, severidade e justificativa.
6. Examinar segurados selecionados e suprimidos.
7. Revisar mensagens personalizadas por ramo e exposição.
8. Consultar resultado do auditor.
9. Aprovar, rejeitar ou manter em revisão a simulação.
10. Visualizar o log de simulação e trilha completa.

Momento "Uau" da Demo

Mesmo evento climático → **destinatários e mensagens diferentes**, com justificativa auditável.

24. Human-in-the-Loop

O MeteoRisco é apresentado como um **copiloto de prevenção de sinistros**, não como autoridade autônoma sobre a operação da seguradora.

- O operador pode revisar o resultado da auditoria **antes** da simulação do envio.
 - O operador pode **aprovar**, **rejeitar** ou **manter em revisão** cada simulação.
 - A matriz representa situações em que o sistema decide **não comunicar** (severidade insuficiente, exposição incompatível, cooldown de comunicação).
 - Evitar ruído e spam é parte do valor do produto.
-

25. Auditoria e Observabilidade

Observabilidade Mínima

- Trace por etapa no `CycleResult` (nome do agente, *tstart*, *tend*, summary, status).
- Exibição na UI (Streamlit).
- Log em arquivo/JSON opcional em `traces/`.

Auditoria de Conteúdo (Auditor de Decisão)

- Checagens de frases proibidas (regras hard).
- Validação de tom e estrutura contra o playbook.
- Registro de violações e decisões de bloqueio.
- Registro de decisões de não comunicação (silêncio justificável).
- Produção de `AuditResult` com status explícito (approved / blocked / revised).

Simulação de Envio (Notification Simulator)

- Executa **somente após aprovação** (Auditor + operador).
 - Produz `NotificationLog` com payload, canal, timestamp e status "simulated".
 - Registra justificativa de cada envio simulado.
-

26. Evals

Categorização

Categoria	O que valida
Funcional	Pipeline executa ponta a ponta sem erro
Negócio	Regras de elegibilidade, targeting e personalização estão corretos
Segurança/Conformidade	Mensagens proibidas são bloqueadas, playbook é respeitado
Resiliência	Fallbacks funcionam, sistema degrada com graça
Multi-Localidade	O mesmo pipeline opera em diferentes contextos geográficos

Evals Funcionais e de Negócio

ID	Cenário	Resultado Esperado	Categoria
EV1	Granizo vermelho + auto na rua	Alertar com orientação de abrigo	Negócio
EV2	Granizo vermelho + auto em garagem coberta	Suprimir ou reduzir prioridade conforme matriz	Negócio
EV3	Chuva laranja + residencial térreo	Alertar com foco em alagamento	Negócio
EV4	Evento abaixo do limiar	Não comunicar	Negócio
EV6	Mesmo evento em Auto e Residencial	Mensagens e ações distintas	Negócio

Evals de Segurança/Conformidade

ID	Cenário	Resultado Esperado	Categoria
EV5	Mensagem promete indenização	Auditor bloquear	Conformidade

Evals de Resiliência

ID	Cenário	Resultado Esperado	Categoria
EV7	API indisponível	Executar fixture com indicação de fallback	Resiliência
EV8	Operador rejeita simulação	Nenhuma notificação simulada aprovada	Funcional

Evals Multi-Localidade

ID	Localidade	Objetivo	Categoria
EV-GEO-1	Belém / PA (Norte)	Demonstrar ciclo funcional em clima equatorial úmido	Multi-Localidade
EV-GEO-2	Recife / PE (Nordeste)	Demonstrar ciclo funcional em clima tropical litorâneo	Multi-Localidade
EV-GEO-3	Brasília / DF (Centro-Oeste)	Demonstrar ciclo funcional em clima tropical de altitude	Multi-Localidade
EV-GEO-4	São Paulo / SP (Sudeste)	Demonstrar ciclo funcional em clima subtropical com convecção	Multi-Localidade
EV-GEO-5	Porto Alegre / RS (Sul)	Demonstrar ciclo funcional em clima subtropical com frentes frias	Multi-Localidade

O objetivo dos evals multi-localidade **não** é provar que os eventos são idênticos entre cidades. É demonstrar que o **mesmo pipeline** funciona com diferentes localidades, sem regras hardcoded.

27. Métricas

Indicadores do MVP (avaliam a demonstração; **não** representam resultados de produção):

Métrica	O que Avalia
Cobertura dos requisitos Po	Compleitude funcional
Taxa de aprovação dos evals determinísticos	Correção das regras
Quantidade de supressões justificadas	Qualidade do silêncio
Mensagens distintas por ramo e exposição	Personalização efetiva
Mensagens bloqueadas por violação do playbook	Governança de conteúdo
Percentual de etapas com trace completo	Observabilidade
Tempo de execução do ciclo em modo fixture	Performance
Instalação e execução reproduzidas por terceiro	Reprodutibilidade
Execução bem-sucedida nas 5 localidades	Capacidade multi-localidade

28. Estratégia de Fallback

Falha	Plano B	Plano C
API clima indisponível	Fixture JSON de resposta real previamente capturada	Narrar com print da trilha gravada
LLM indisponível / sem cota	Templates de mensagem aprovados + flag "fallback" no log	Vídeo pré-gravado do caminho feliz
UI quebra	Rodar <code>run_cycle</code> via CLI e mostrar JSON da trilha	Slides com screenshots
Internet instável	Ambiente local com fixtures	Demo gravada

[DECISÃO TOMADA] Contingência é feature de engenharia, não improviso de última hora. O `Scout Climático` deve implementar modo fallback com fixture estática, e o `Redator` deve suportar templates offline.

[REQUISITO OBRIGATÓRIO] Todos os fallbacks devem ser **testados** antes do Feature Freeze (12/09). Não basta documentá-los — devem ser executados e validados em pelo menos um cenário.

29. Riscos e Mitigações

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Owner
R01	Domain vo atrasa (workshop tardio)	M	A	Workshop cedo (23–25/08); Domain Gate antes das Foundations	S1
R02	Curva de aprendizado LangGraph	M	M	Plano B: runner sequencial com mesmos contratos	T1
R03	Estouro de escopo	A	A	Freeze em 12/09 + backlog P2 explícito	S1
R04	Dependência de API/LLM na demo	M	A	Fixtures + roteiro de contingência	T2
R05	Mensagens fora do tom de seguros	M	M	Playbook + gate S3	S3
R06	Over-claiming sobre granizo	M	M	Linguagem epistemológica rigorosa (NWP, não observação direta)	T1
R07	Relatório deixado para a véspera	A	A	Outline desde 31/08; escrita contínua	S1
R08	Chaves de API commitadas	B	A	<code>.gitignore</code> + <code>.env.example</code> + review de PR	T2
R09	Falta de alinhamento semanal	M	M	Cadência fixa de sync (30 min/semana)	S1
R10	Falsos positivos de granizo em Belém (fusão térmica equatorial)	M	M	Narrativa de classificação modelada, não observação direta	T1/S2

30. RACI e Responsabilidades Individuais

Legenda: R = Responsible (executa) · A = Accountable (responde pelo resultado) · C = Consulted · I = Informed

Mapa de Papéis (preencher na reunião de aprovação)

Código	Frente	Papel Conceitual	Nome (preencher)
S1	Seguros	Especialista Seguros / Product Owner	
S2	Seguros	Especialista Seguros (Risco / Underwriting)	
S3	Seguros	Especialista Seguros (CX / Comunicação)	
T1	Técnica	Dados + IA (Harness / Agentes / LLM)	
T2	Técnica	Engenharia de Dados (Skills / Integração / Demo)	

Matriz RACI

Atividade	S1	S2	S3	T1	T2
Aprovação de escopo e freeze	A	C	C	C	C
Matriz de risco + thresholds	C	A/R	C	I	I
Playbook de comunicação	C	C	A/R	I	I
Carteira sintética / personas	C	R	R	I	C
Locations.yaml (5 cidades)	A	C	C	C	R
Casos de eval (golden)	C	R	A/R	C	I
Schemas Pydantic / contratos	I	C	C	A/R	R
Skills determinísticas	I	I	I	C	A/R
Harness / grafo / runner	I	I	I	A/R	C
Prompts dos agentes	C	C	C	A/R	C
Integração API clima	I	I	I	C	A/R
Integração LLM gateway	I	I	I	A/R	C
UI Streamlit + trilha	C	I	C	C	A/R
Testes unitários skills	I	I	I	C	A/R
Notification Simulator	I	I	I	C	A/R
Execução de evals	C	C	A	R	R
README / packaging / GitHub	I	I	I	C	A/R
Relatório técnico PDF	A	R	R	R	R
Roteiro e condução da demo	A	C	R	R	R
Submissão do e-mail I2A2	A	I	I	I	R (anexos)

Responsabilidades Individuais

S1 — Especialista Seguros / Product Owner

Dimensão	Detalhe
Responsabilidade primária	Coordenação do grupo, aprovação de escopo, definições de produto, relatório
Entregáveis obrigatórios	Escopo aprovado, cronograma validado, relatório PDF (coordenação), roteiro de demo
Decisões que pode tomar	Priorização de backlog, freeze de escopo, validação de demo
Decisões que precisa consultar	Mudanças arquiteturais (→ T1), conteúdo de seguros (→ S2/S3)
Critérios de aceite	Escopo documentado, cronograma cumprido, relatório entregue, demo ensaiada
Dependências	S2/S3 (domain vo), T1/T2 (código funcional)
Gate	Aprovação do grupo (18/08), Feature Freeze (12/09)
Severidade	CRÍTICA

S2 — Especialista Seguros (Risco / Underwriting)

Dimensão	Detalhe
Responsabilidade primária	Definição das regras de risco, thresholds, critérios de elegibilidade
Entregáveis obrigatórios	<code>risk_matrix.yaml</code> vo (com thresholds), carteira sintética (co-autoria com S3), eval cases (co-autoria com S3)
Decisões que pode tomar	Valores de thresholds, regras de elegibilidade, condições de supressão
Decisões que precisa consultar	Viabilidade técnica dos thresholds (→ T1/T2), formato dos campos (→ T1)
Critérios de aceite	Matriz com pelo menos 4 eventos × 3 severidades × 2 ramos preenchidos
Dependências	Data Feasibility Study (concluído), variáveis confirmadas
Gate	Domain Gate (25/08)
Severidade	CRÍTICA — sem <code>risk_matrix.yaml</code> , o Gestor de Exposição não pode ser implementado

S3 — Especialista Seguros (CX / Comunicação)

Dimensão	Detalhe
Responsabilidade primária	Definição do playbook, validação de mensagens, qualidade de comunicação
Entregáveis obrigatórios	<code>playbook.yaml</code> v0, golden eval cases (co-autoria com S2), validação final das mensagens de demo
Decisões que pode tomar	Tom, proibições, estrutura de mensagem, regras de silêncio
Decisões que precisa consultar	Consistência com risco (→ S2), formato técnico (→ T1)
Critérios de aceite	Playbook com tom por severidade, proibições, estrutura; mensagens de demo revisadas
Dependências	S2 (risk_matrix), T1 (Redator funcional para gerar mensagens a revisar)
Gate	Domain Gate (25/08), Gate de mensagens (07/09)
Severidade	CRÍTICA — sem playbook, o Redator e o Auditor não podem operar corretamente

T1 — Dados + IA (Harness / Agentes / LLM)

Dimensão	Detalhe
Responsabilidade primária	Contratos Pydantic, harness/runner, agentes, integração LLM, prompts
Entregáveis obrigatórios	Schemas Pydantic, harness <code>run_cycle</code> , agentes (5), prompts versionados, integração LLM gateway, <code>CycleResult</code> com trace
Decisões que pode tomar	Detalhes de implementação dos contratos, escolha de libs auxiliares compatíveis com ADR
Decisões que precisa consultar	Mudanças arquiteturais (→ grupo), regras de domínio (→ S2/S3), API keys (→ grupo)
Critérios de aceite	Ciclo ponta a ponta funcional, trace completo, schemas validando
Dependências	S2/S3 (domain v0), T2 (skills determinísticas e integração API clima)
Gate	Foundations (30/08), ciclo parcial (03/09), ciclo completo (07/09)
Severidade	CRÍTICA — sem harness e contratos, nada se conecta

T2 — Engenharia de Dados (Skills / Integração / Demo)

Dimensão	Detalhe
Responsabilidade primária	Skills determinísticas, integração API clima, UI Streamlit, testes, packaging
Entregáveis obrigatórios	Skills (<code>fetch_weather</code> , <code>normalize_weather</code> , <code>apply_risk_matrix</code> , <code>select_insureds</code> , <code>simulate_notify</code>), testes unitários, UI Streamlit, README, <code>.env.example</code> , fixtures, ZIP + GitHub
Decisões que pode tomar	Implementação das skills, estrutura de testes, layout da UI
Decisões que precisa consultar	Contratos/schemas (→ T1), regras de domínio (→ S2/S3)
Critérios de aceite	Testes verdes, UI demonstrável, fallbacks testados, README funcional
Dependências	T1 (schemas), S2/S3 (domain vo)
Gate	Foundations (30/08), UI funcional (07/09), fallbacks testados (10/09)
Severidade	CRÍTICA — sem skills e UI, não há demonstração

Responsabilidades Críticas (Resumo)

Pessoa	Responsabilidade Crítica	Entregáveis	Gate	Severidade
S1	PO + escopo + coordenação + relatório + demo	Escopo, cronograma, relatório PDF, roteiro	18/08 (escopo), 12/09 (relatório)	CRÍTICA
S2	Risk Matrix + thresholds + carteira	<code>risk_matrix.yaml</code> vo, <code>portfolio.csv</code> vo	25/08 (Domain Gate)	CRÍTICA
S3	Playbook + validação de mensagens	<code>playbook.yaml</code> vo, revisão de mensagens	25/08 (Domain Gate), 07/09 (mensagens)	CRÍTICA
T1	Contratos + harness + agentes + LLM	Schemas, <code>run_cycle</code> , agentes, prompts	30/08 (Foundations), 07/09 (ciclo)	CRÍTICA
T2	Skills + API + UI + packaging	Skills, testes, Streamlit, README, ZIP	30/08 (skills), 07/09 (UI), 12/09 (packaging)	CRÍTICA

Nenhum integrante está sem entregável claro. Todos possuem gates e critérios de aceite.

Regra de Ouro

- 1. Seguros não espera o código ficar "bonito" para começar — domain vo é gate.
- 2. Tech não inventa regra de elegibilidade no prompt — sobe para a matriz.
- 3. Toda mensagem de demo usada no relatório passa por S3.

31. Cronograma de 29 Dias

29 dias de execução (15/08 a 13/09/2026, contagem inclusiva).

Período	Fase	Atividades Principais	Gate/Entregável
15–18/08	Aprovação do Planejamento	• Leitura e aprovação deste Master Plan • RACI com nomes • Aprovação da arquitetura e das 5 cidades • Escolha do LLM e orquestração	✓ Documentos aprovados ✓ RACI preenchido
19–22/08	Weather Scenario Mining	• Consultas reais à Open-Meteo para as 5 cidades • Captura de fixtures representativas • Mapeamento de cenários climáticos reais por localidade • Validação de variáveis por localidade	✓ Fixtures capturadas para 5 cidades ✓ Cenários documentados
23–25/08	Workshop de Domínio + DOMAIN GATE	• Definir thresholds de severidade • Preencher risk_matrix.yaml vo • Preencher playbook.yaml vo • Criar portfolio.csv vo • Rascunhar golden eval cases	✓ DOMAIN GATE: domain/vo existe ✓ 5–8 eval cases rascunhados
26–30/08	Foundations	• Repo GitHub + estrutura • Schemas Pydantic • Skills determinísticas + testes • locations.yaml + portfolio.csv • Settings / .env	✓ Testes unitários verdes ✓ Regras de elegibilidade funcionam sem LLM
31/08–03/09	Scout + Analista + Gestor	• Integração meteorológica real (Open-Meteo) • Scout + Analista + Gestor de Exposição • Harness parcial com trace • Ciclo parcial: clima → assessment → audience	✓ "Quem" seria avisado e "por quê" com dados reais
04–07/09	Redator + Auditor + UI	• Redator Preventivo + integração LLM • Auditor de Decisão + Notification Simulator • Streamlit com trilha completa • Ciclo completo ponta a ponta	✓ Demo "caminho feliz" funcional ✓ Mensagens distintas por ramo
08–10/09	Evals + Hardening	• Evals EV1–EV8 • Evals multi-localidade (5 cidades) • Fallbacks de demo testados • Polimento de README • Outline do relatório PDF	✓ Evals Po aprovados ✓ Fallbacks testados

Período	Fase	Atividades Principais	Gate/Entregável
11/09	Correções Finais	• Correções de bugs • Ajustes de mensagens • Revisão final S3	✓ Sem bugs críticos
12/09	Feature Freeze + Ensaio	• Congelamento de funcionalidades • Ensaio geral da demo • Relatório PDF final • Teste de submissão	✓ DoD 100% ✓ Demo ensaiada
13/09	Entrega Oficial	• Empacotamento ZIP + GitHub • Relatório PDF final • E-mail para I2A2	✓ Entregue até 23h59

32. Definition of Done

DoD do MVP (Produto)

- ☐ O ciclo completo executa sem erro no caminho feliz
- ☐ Há evidência de consulta a API meteorológica real (ou fallback documentado + pelo menos um caminho real testado)
- ☐ Regras de negócio estão externalizadas (YAML/CSV)
- ☐ Pelo menos dois ramos produzem mensagens distintas no mesmo evento
- ☐ Envio é simulado e logado
- ☐ Trilha de decisão é visível na interface ou em artefato de saída
- ☐ Ciclo executa nas cinco localidades-piloto sem erro
- ☐ Cada agente possui contrato (Pydantic) e trace próprio
- ☐ Cada skill determinística possui teste unitário
- ☐ Risk Matrix foi validada pelo time de seguros (S2)
- ☐ Playbook foi validado pelo time de seguros (S3)
- ☐ Mensagens de demonstração foram revisadas por S3
- ☐ Fallbacks foram testados (API, LLM, UI)
- ☐ EV1–EV8 executaram com resultados esperados
- ☐ Evals multi-localidade (EV-GEO-1 a EV-GEO-5) executaram
- ☐ Nenhum segredo está no repositório (`.env.example` , não `.env`)
- ☐ README permite instalação e execução por terceiro
- ☐ Licença MIT informada
- ☐ Relatório PDF descreve arquitetura, tecnologias, fluxo e exemplos de mensagens
- ☐ Código empacotado em ZIP e (recomendado) GitHub público

DoD por Tipo de Item

Skill determinística: Função tipada + teste unitário + erros tratados + docstring breve.

Agente: Missão clara + skills permitidas explícitas + output em schema + prompt versionado + trace próprio + teste/eval compatível.

Mensagem de demo: Português claro + ação prática + sem promessa de cobertura + tom coerente com severidade + adequada ao ramo + revisada por S3.

33. Estratégia de Demonstração

Roteiro-base (≈ 4 minutos)

Tempo	Bloco	Quem
0:00–0:40	Problema e custo da postura reativa	S1
0:40–1:10	O que é MeteoRisco	S1
1:10–2:40	Demo ao vivo (ciclo + trilha + 2 cidades)	T2/T1
2:40–3:20	Duas mensagens contrastantes + papel do domínio	S3/S2
3:20–4:00	Limites, aprendizados, próximos passos	S1

Momento "Uau"

Mesmo evento climático → destinatários e mensagens diferentes, com justificativa auditável.
Mesma arquitetura → ciclo funcionando em Belém e Porto Alegre com condições climáticas distintas.

34. Estratégia de Entrega

Entregáveis I2A2 [REQUISITO OBRIGATÓRIO]

Entregável	Conteúdo	Responsável
Relatório técnico (PDF)	Arquitetura, agentes, tecnologias, fluxo, exemplos, evals	S1 (coord.)
Código-fonte (ZIP)	Projeto completo executável	T2
GitHub (fortemente recomendado)	Público; README com instalação, execução, MIT	T2

Forma de Entrega

- **Para:** challenges@i2a2.academy
 - **Assunto:** InsurMinds - Desafio 5
 - **Corpo:** Entrega do grupo: <Nome do grupo>
 - **Anexos:** Relatório PDF + ZIP do código
 - **Cópia:** todos os integrantes
-

35. Por que o MeteoRisco Deve Ser Implementado

Perspectiva de Negócio

- **Prevenção:** demonstra um mecanismo plausível pelo qual uma operação de seguros poderia agir proativamente diante de eventos climáticos, potencialmente reduzindo exposição e sinistros evitáveis.
- **Relacionamento:** cria momentos de cuidado antes do sinistro, com capacidade demonstrável de personalização por ramo e perfil.
- **Redução de ruído:** regras de silêncio e supressão garantem que o segurado receba comunicação relevante, não spam.
- **Segmentação da comunicação:** mesmo evento → mensagens diferentes por contexto, demonstrável empiricamente.
- **Governança:** todas as decisões de comunicação são rastreáveis, auditáveis e justificáveis.

Perspectiva de Tecnologia

- **Agentes com responsabilidades reais:** cinco agentes especializados, não um prompt monolítico.
- **APIs reais:** integração com Open-Meteo validada empiricamente.
- **AI Engineering:** harness controlado, contratos Pydantic, domain-as-config, least privilege, tracing.
- **Observabilidade:** trilha de decisão como feature de primeira classe.
- **Human-in-the-loop:** o operador tem controle sobre o que é enviado.

Perspectiva Acadêmica

- **Hipótese clara:** pergunta de pesquisa candidata formulada e testável.
- **Desenho experimental conceitual:** variáveis independente e dependente definidas.
- **Métricas definidas:** avaliação por cenários (evals) com critérios explícitos.
- **Possibilidade de artigo/projeto futuro:** a arquitetura e os resultados podem servir de base para trabalhos acadêmicos subsequentes.

[HIPÓTESE] Não afirmamos que o sistema já reduz sinistros. Utilizamos linguagem de capacidade demonstrável: "potencial de prevenção", "mecanismo plausível", "hipótese de valor".

36. Por que Esta Abordagem É Defensável

1. **Problema real** — comunicação preventiva é uma lacuna documentada no mercado segurador.
2. **Fonte de dados real** — API pública avaliada empiricamente com consultas reais documentadas.
3. **Regras de domínio explícitas** — risk_matrix e playbook versionados em YAML, não escondidos em prompt.
4. **Agentes com responsabilidades distintas** — cada etapa do fluxo tem um dono e um contrato.
5. **LLM utilizado onde agrega valor** — comunicação personalizada, não elegibilidade.
6. **Decisões críticas determinísticas** — testáveis, reproduzíveis, auditáveis.
7. **Auditoria independente da geração** — o Auditor não é o Redator.
8. **Human-in-the-loop** — o operador pode aprovar, rejeitar ou revisar.
9. **Fallback por design** — contingência é feature de engenharia.
10. **Avaliação por cenários** — evals com resultado esperado definido antes da implementação.
11. **Arquitetura parametrizada por localidade** — cinco cidades sem código específico para nenhuma delas.

O valor do MeteoRisco não está em possuir cinco agentes ou usar um LLM, mas em combinar dados externos, regras de domínio, especialização de responsabilidades, geração controlada e auditoria em um fluxo preventivo reproduzível.

37. Potencial de Pesquisa Acadêmica

[IMPORTANTE] Esta seção registra potencial acadêmico. **Não** é requisito obrigatório de implementação no Desafio 5.

O que o MVP demonstra

- Execução multi-localidade (5 cidades, mesmo pipeline).
- Rastreabilidade (trilha de decisão por etapa).
- Qualidade das regras (evals determinísticos).
- Conformidade (auditoria de playbook).
- Personalização (mensagens distintas por ramo/perfil).
- Comportamento do pipeline em diferentes contextos climáticos.

O que o MVP NÃO prova

- Redução real de sinistros (exigiria dados de sinistros reais e acompanhamento longitudinal).
- Causalidade entre alerta e prevenção efetiva.
- Superioridade estatística sobre sistemas tradicionais de comunicação.
- Generalização estatística para todo o Brasil (5 cidades ≠ amostra representativa).

Pergunta de Pesquisa Candidata [HIPÓTESE]

"Uma arquitetura multiagente híbrida, combinando regras determinísticas de domínio e geração por LLM, consegue produzir decisões de comunicação preventiva rastreáveis, personalizadas e auditáveis em diferentes contextos geográficos brasileiros?"

Desenho Experimental (Conceitual)

Dimensão	Variável
Variável independente	Localidade geográfica (5 cidades-piloto), evento meteorológico, perfil de exposição
Variável dependente	Qualidade da decisão de comunicação (precisão de targeting, personalização, conformidade)
Controle	Regras determinísticas fixas (mesma risk_matrix.yaml e playbook.yaml para todas as localidades)

Métricas de Pesquisa Candidatas

Métrica	O que Mensura
Cobertura de evals (EV1–EV8 + GEO)	Compleitude funcional do pipeline
Decisões corretas (targeting)	Precisão da seleção de segurados
Supressões justificadas	Qualidade das regras de silêncio
Mensagens bloqueadas pelo auditor	Eficácia da governança de conteúdo
Conformidade com playbook	Aderência das mensagens geradas às diretrizes
Compleitude de trace	Rastreabilidade das decisões
Latência de ciclo	Performance operacional
Custo de LLM por ciclo (tokens)	Eficiência econômica
Taxa de sucesso por cidade	Robustez da parametrização multi-localidade

[IMPORTANTE] Não inventamos resultados. Apenas registramos o desenho experimental para possível exploração no relatório e/ou Projeto Final.

38. Roadmap Pós-MVP

Itens explicitamente **fora** do Desafio 5, úteis para relatório e evolução: **[FORA DE ESCOPO]**

Fase	Ideia
v1.1	Cooldown inteligente anti-spam por segurado
v1.2	Mais ramos (Empresarial, Agrícola) e eventos
v1.3	Conectores reais de canal (com opt-in e LGPD)
v1.4	Dashboard operacional de prevenção
v2.0	Integração com dados de apólice reais (ambiente controlado)
v2.x	Avaliação contínua de efetividade (proxy de sinistros evitados)
v3.0	Expansão para todas as capitais estaduais

39. Domain Gate

Definição

O **Domain Gate** é o ponto de verificação que garante que o domínio de seguros está minimamente definido **antes** do início efetivo das Foundations (código).

***[DECISÃO TOMADA]** A implementação técnica não deve inventar regras de seguros. Se o domínio não estiver minimamente definido, o desenvolvimento não deve avançar para integração final. Isso protege a equipe contra decisões improvisadas durante a implementação.*

Checklist do Domain Gate (25/08)

- ☐ `risk_matrix.yaml` vo — pelo menos 4 eventos × 3 severidades × 2 ramos
- ☐ Thresholds vo — limiares numéricos definidos para cada combinação evento × severidade
- ☐ `playbook.yaml` vo — tom por severidade, proibições, estrutura de mensagem
- ☐ `portfolio.csv` vo — 15–30 segurados sintéticos distribuídos por 5 localidades e 2 ramos
- ☐ `locations.yaml` vo — 5 localidades-piloto com coordenadas
- ☐ Golden eval cases vo — 5–8 casos com resultado esperado definido

O que "v0" significa

"vo" não significa perfeição. Significa **suficiente para a implementação começar**. Detalhes serão refinados durante as sprints, mas a estrutura e as decisões fundamentais devem existir.

Regra de proteção

Se um item do Domain Gate estiver ausente, **a implementação do componente dependente não começa**. Exemplo: sem `risk_matrix.yaml`, o Gestor de Exposição não é implementado. Sem `playbook.yaml`, o Redator não é implementado.

40. Implementation Readiness Gate

Definição

O projeto só pode entrar oficialmente na codificação quando os itens abaixo estiverem resolvidos.

[DECISÃO TOMADA] "Pronto para codificar" não significa que todos os detalhes estão definidos. Significa que: a arquitetura está decidida, os contratos principais estão definidos, as responsabilidades estão definidas, o domínio mínimo está definido, os critérios de aceite existem e as decisões críticas não dependem de improvisação. Detalhes de implementação continuam podendo evoluir.

Checklist

- ☐ Nome MeteoRisco aprovado
- ☐ Escopo MVP (E1–E15) aprovado
- ☐ Cinco agentes aprovados
- ☐ Cinco localidades-piloto aprovadas
- ☐ Open-Meteo aprovada como fonte primária
- ☐ LLM escolhido
- ☐ Runner/orquestração definida
- ☐ RACI aprovado com nomes
- ☐ `risk_matrix.yaml` VO
- ☐ Thresholds VO
- ☐ `playbook.yaml` VO
- ☐ `portfolio.csv` VO
- ☐ `locations.yaml` VO
- ☐ Golden eval cases VO
- ☐ Contratos conceituais aprovados
- ☐ Fora de escopo congelado

Regra

Se um item Po crítico estiver pendente, **a implementação daquele componente não começa.**

41. Decisões que Não Podem Ser Empurradas

As seguintes decisões **precisam ser resolvidas ANTES da codificação**. São Po do planejamento.

#	Decisão	Por que é crítica	Responsável
1	Escopo do MVP	Sem escopo definido, qualquer implementação pode ser desfeita	Grupo
2	Cinco agentes	A arquitetura inteira depende dessa decomposição	Grupo
3	Open-Meteo como fonte primária	A skill <code>fetch_weather</code> e a normalização dependem da API escolhida	Grupo
4	Provedor de LLM	O Redator, o gateway e os custos dependem dessa escolha	T1
5	Orquestração (runner sequencial vs. LangGraph)	A implementação do harness depende diretamente	T1
6	RACI com nomes	Sem nomes, ninguém sabe quem faz o quê	Grupo
7	Thresholds de severidade vo	Sem thresholds, o Analista não pode classificar	S2
8	Risk Matrix vo	Sem matriz, o Gestor não pode selecionar segurados	S2
9	Playbook vo	Sem playbook, o Redator e o Auditor não podem operar	S3
10	Contratos conceituais	Sem contratos, os agentes não se conectam	T1
11	Golden eval cases	Sem evals, não há como validar se o sistema funciona corretamente	S2/S3
12	Fora de escopo congelado	Sem limites explícitos, o escopo cresce sem controle	Grupo

42. Matriz Final de Responsabilidade por Entregável

Entregável	Owner (R)	Accountable (A)	Consulted (C)	Gate	Severidade
<code>risk_matrix.yaml</code> vo	S2	S2	S3, T1	25/08	CRÍTICA
Thresholds vo	S2	S2	T1/T2	25/08	CRÍTICA
<code>playbook.yaml</code> vo	S3	S3	S2, T1	25/08	CRÍTICA
<code>portfolio.csv</code> vo	S2/S3	S2	T2	25/08	CRÍTICA
<code>locations.yaml</code>	T2	S1	S2/S3	25/08	ALTA
Golden eval cases vo	S2/S3	S3	T1	25/08	CRÍTICA
Schemas Pydantic	T1	T1	T2, S2	30/08	CRÍTICA
<code>WeatherSignal</code> (integração)	T2	T2	T1	03/09	CRÍTICA
<code>RiskAssessment</code> (agente)	T1	T1	S2, T2	03/09	CRÍTICA
<code>AudienceSelection</code> (agente)	T1	T1	S2, T2	03/09	CRÍTICA
<code>MessageDraft</code> (agente)	T1	T1	S3, T2	07/09	CRÍTICA
<code>AuditResult</code> (agente)	T1	T1	S3, T2	07/09	CRÍTICA
<code>NotificationLog</code> (simulator)	T2	T2	T1	07/09	ALTA
Harness <code>run_cycle</code>	T1	T1	T2	03/09	CRÍTICA
Agent prompts	T1	T1	S3	07/09	CRÍTICA
LLM integration	T1	T1	T2	07/09	CRÍTICA
Skills determinísticas	T2	T2	T1	30/08	CRÍTICA
Testes unitários	T2	T2	T1	30/08	CRÍTICA
UI Streamlit	T2	T2	S1, T1	07/09	ALTA
Evals execution	T1/T2	S3	S2	10/09	CRÍTICA
Fallbacks testados	T2	T2	T1	10/09	ALTA
README + <code>.env.example</code>	T2	T2	T1	12/09	ALTA
Relatório PDF	S1 (coord.)	S1	Todos	12/09	CRÍTICA
Roteiro demo	S1/S3	S1	T1, T2	12/09	ALTA
ZIP + GitHub	T2	T2	T1	13/09	CRÍTICA
Submissão e-mail	Representante	S1	Todos	13/09	CRÍTICA

43. Decisões Pendentes para Aprovação do Grupo

ID	Decisão	Opções	Recomendação	Responsável	Prazo	Status
P01	Aprovação do nome MeteoRisco	MeteoRisco / outro	MeteoRisco	Grupo	18/08	☐ Pendente
P02	Aprovação do escopo do MVP (E1–E15)	Aprovar / ajustar	Aprovar conforme listado	Grupo	18/08	☐ Pendente
P03	Aprovação das cinco localidades-piloto	Aprovar / substituir cidades	Belém, Recife, Brasília, São Paulo, Porto Alegre	Grupo	18/08	☐ Pendente
P04	Aprovação dos cinco agentes	5 agentes / outro modelo	5 agentes especializados	Grupo	18/08	☐ Pendente
P05	Aprovação da Open-Meteo como fonte primária	Open-Meteo / OpenWeather / outro	Open-Meteo	Grupo	18/08	☐ Pendente
P06	Escolha do provedor de LLM	Gemini / OpenAI / Anthropic / outro	A definir (considerar acesso e custo)	T1	18/08	☐ Pendente
P07	Escolha do framework de orquestração	Runner sequencial → LangGraph / Pipeline / CrewAI	Runner sequencial inicialmente	T1	18/08	☐ Pendente
P08	Definição dos thresholds de severidade	Valores a definir no Workshop	Workshop de Domínio	S2	25/08	☐ Pendente
P09	Definição da Risk Matrix vo	Conteúdo a preencher no Workshop	Workshop de Domínio	S2	25/08	☐ Pendente
P10	Definição do Playbook vo	Conteúdo a preencher no Workshop	Workshop de Domínio	S3	25/08	☐ Pendente
P11	Aprovação do RACI com nomes	Nomes nos campos S1–S3, T1–T2	Preencher na reunião	Grupo	18/08	☐ Pendente
P12	Nome oficial do grupo InsurMinds	A definir	—	Grupo	18/08	☐ Pendente
P13	Representante (porta-voz) para entrega	A definir	—	Grupo	18/08	☐ Pendente
P14	Incluir ramo Empresarial no MVP?	Sim / Não / Stretch	[STRETCH] somente se Sprints 1–3 estáveis	Grupo	30/08	☐ Pendente

ID	Decisão	Opções	Recomendação	Responsável	Prazo	Status
P15	Aprovação do cronograma de 29 dias	Aprovar / ajustar	Aprovar conforme proposto	Grupo	18/08	☐ Pendente

44. Red Team — Pontos que Ainda Podem Fazer o Projeto Falhar

#	Risco	Prob.	Impacto	Sinal de Alerta	Mitigação	Owner
1	Domain vo não fica pronto no prazo (25/08)	M	CRÍTICO	S2/S3 não começaram até 20/08	Workshop obrigatório; template pré-preenchido; facilitação por S1	S1
2	LLM indisponível ou sem crédito no momento da demo	M	ALTO	Chave inválida ou cota esgotada 48h antes da entrega	Templates de fallback testados; chave backup; teste de quota semanal	T1
3	Relatório PDF deixado para o último dia	A	ALTO	Nenhum outline até 31/08	Outline obrigatório na Sprint 2; escrita contínua; dono S1	S1
4	Thresholds definidos sem consultar as variáveis reais disponíveis	M	ALTO	S2 define thresholds sem ler o Data Feasibility Study	Sessão obrigatória de revisão do estudo com S2 antes do Workshop	S2/T1
5	Mensagens do Redator não passam pela revisão de S3	M	MÉDIO	Mensagens de demo publicadas sem validação CX	Gate explícito: nenhuma mensagem entra no relatório sem revisão S3	S3
6	Fallbacks nunca testados de verdade	A	ALTO	Fallbacks documentados mas nunca executados até 10/09	Teste obrigatório no cronograma (08–10/09); evidência de execução	T2
7	Escopo creep (funcionalidades adicionadas sem aprovação)	A	ALTO	PR com feature não planejada sem ADR	Freeze explícito; qualquer adição P2+ exige aprovação S1	S1
8	Assimetria de contribuição	M	MÉDIO	Um integrante sem entregável visível até 03/09	RACI com nomes; sync semanal; artefatos obrigatórios por frente	S1
9	Open-Meteo muda endpoint ou fica indisponível por período prolongado	B	ALTO	Erro HTTP em chamadas de rotina	Fixtures pré-capturadas; teste de integração semanal	T2
10	Contratos mudam depois do ciclo estar integrado	M	MÉDIO	Schema Pydantic editado sem avisar	Versionamento de contratos; comunicação T1↔T2 antes de alterar	T1

45. Checklist de Aprovação do Grupo

Usar na reunião de aprovação. Cada item deve ser discutido e marcado:

Produto e Escopo

- ☐ Nome **MeteoRisco** aprovado
- ☐ Escopo MVP (E1–E15) aprovado com classificação PO/P1/P2
- ☐ Fora de escopo revisado e congelado

Arquitetura e Agentes

- ☐ Cinco agentes aprovados (Scout, Analista, Gestor, Redator, Auditor)
- ☐ Justificativa dos cinco agentes aprovada
- ☐ Separação Auditor / Notification Simulator aprovada
- ☐ Abordagem híbrida (determinístico + LLM) aprovada

Fontes e Tecnologia

- ☐ Open-Meteo aprovada como fonte primária
- ☐ Justificativa da API aprovada (baseada no Data Feasibility Study)
- ☐ LLM escolhido
- ☐ Orquestração escolhida (runner sequencial / LangGraph)

Pessoas e Responsabilidades

- ☐ RACI aprovado com nomes em S1–S3, T1–T2
- ☐ Responsabilidades individuais aprovadas
- ☐ Representante (porta-voz) definido
- ☐ Nome oficial do grupo definido

Domínio

- ☐ Template da Risk Matrix aprovado
- ☐ Template do Playbook aprovado
- ☐ Carteira sintética aprovada (conceito e distribuição)
- ☐ Thresholds a definir no Workshop (data agendada)
- ☐ Evals golden aprovados (conceito e resultado esperado)

Gates e Cronograma

- ☐ Domain Gate definido (25/08)

- ☐ Implementation Readiness Gate aprovado
- ☐ Cronograma de 29 dias aprovado (15/08–13/09)
- ☐ Feature Freeze aprovado (12/09)

Assinaturas

Integrante	Papel	Aprovação	Ressalvas	Data
	S1	☐ Sim ☐ Com ressalvas		
	S2	☐ Sim ☐ Com ressalvas		
	S3	☐ Sim ☐ Com ressalvas		
	T1	☐ Sim ☐ Com ressalvas		
	T2	☐ Sim ☐ Com ressalvas		

Documentos de Referência

Documento	Função
00 — One-Pager	Alinhamento rápido
01 — Planejamento Estratégico	Estratégia e solução
02 — Plano de Execução	Execução e decisões
03 — ADR de Arquitetura	Decisões de engenharia
04 — PRD	Requisitos do produto
Data Feasibility Study	Viabilidade de dados meteorológicos
Master Plan v1.0	Versão anterior deste documento

Controle de Mudanças

Versão	Data	Descrição
1.0	15/08/2026	Consolidação inicial de todos os artefatos em documento mestre
1.1	15/08/2026	Consolidação final para aprovação: semântica temporal do WeatherSignal corrigida; terminologia geográfica revisada; justificativa dos cinco agentes e da abordagem híbrida adicionadas; separação Auditor / Notification Simulator; prioridades Po/P1/P2; Domain Gate e Implementation Readiness Gate; justificativa da Open-Meteo expandida; responsabilidades individuais detalhadas; matriz de responsabilidade por entregável; DoD expandido; evals categorizados; seções de defensabilidade e argumento de negócio; Red Team analysis

Documento elaborado para uso interno do grupo InsurMinds — Desafio 5. Este é o documento de referência para a reunião de aprovação do grupo.